阶段二详解：多元微分学 + 多元积分学 + 空间解析几何

> 配套 `数学竞赛非数学A类_考点总结与复习计划.md` 第 2 阶段（10/12 – 11/1）
> **这是分值最重的一章（占三届真题 27%+13% = 40%）**，务必吃透
> 学完请做 `阶段二_多元微积分与空间几何_过关题集.md`（38 题，约 100 分钟）自测

2.0 空间解析几何（打地基，★★★★☆）

知识框架

对象	方程/公式
平面（过点 (x_0,y_0,z_0)，法向量 $\vec{n}=(A,B,C)$）	$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$
平面（一般式）	$Ax+By+Cz+D=0$，法向量 (A,B,C)
直线（点向式）	$\dfrac{x-x_0}{l}=\dfrac{y-y_0}{m}=\dfrac{z-z_0}{n}$，方向向量 (l,m,n)
直线（两平面交线）	$\begin{cases}A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0\\A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0\end{cases}$，方向向量 $=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$
平面束（过直线 L）	$A_1x+B_1y+C_1z+D_1+\lambda(A_2x+B_2y+C_2z+D_2)=0$

小妙招

1. **求平面方程 = 求法向量**。法向量怎么来？
   - 与已知平面**垂直** ⟹ 待求平面的法向量**与已知平面平行**，可设为 $\vec{n}_0\times\vec{d}$ 其中 $\vec{d}$ 在已知平面内；
   - 与已知平面**平行** ⟹ 法向量直接取已知平面的法向量；
   - 过**三个点** ⟹ 两个向量叉乘。
2. **求平面束参数 λ**：把“垂直于某平面”翻译成**法向量点乘 = 0**，即 $\vec{n}(\lambda)\cdot\vec{n}_\pi=0$，解出 λ。
3. **方向向量有两个方向（±）**，题目说“单位方向向量”时，答正负都对。
4. **两平面垂直 ⟺ 法向量点乘为 0**；**平行 ⟺ 法向量成比例**。

例题

例 1（第17届填空(2)，6分） 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直，求此平面方程。

解：所求平面法向量 $\vec{n}$ 满足：

- 平面过原点与 $(6,-3,2)\Rightarrow\vec{n}\perp(6,-3,2)$；
- 与 $4x-y+2z-8=0$ 垂直 $\Rightarrow\vec{n}\perp(4,-1,2)$。

取叉乘：

$$\vec{n}=(6,-3,2)\times(4,-1,2)=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\6&-3&2\\4&-1&2\end{vmatrix}$$

$\vec{i}$ 分量：$(-3)(2)-(2)(-1)=-6+2=-4$

$\vec{j}$ 分量：$-[(6)(2)-(2)(4)]=-(12-8)=-4$

$\vec{k}$ 分量：$(6)(-1)-(-3)(4)=-6+12=6$

得 $\vec{n}=(-4,-4,6)$，可取 $(2,2,-3)$。

过原点，故平面方程为 $2x+2y-3z=0$（或 $-2x-2y+3z=0$、$x+y-\frac{3}{2}z=0$ 都等价）。

答案：$2x+2y-3z=0$（答案不唯一，系数差倍数都对）

> **验证**：$(6,-3,2)$ 代入：$12-6-6=0$ ✓；法向量点乘 $(4,-1,2)$：$8-2-6=0$ ✓

例 2 求过直线 $L:\begin{cases}x+y-1=0\\x-y+2z-1=0\end{cases}$ 且与平面 $\pi:x-y+2z=0$ 垂直的平面方程。

解：直线 L 方向向量 $\vec{d}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(1,1,0)\times(1,-1,2)$：

$\vec{i}:(1)(2)-(0)(-1)=2$；$\vec{j}:-[(1)(2)-(0)(1)]=-2$；$\vec{k}:(1)(-1)-(1)(1)=-2$，得

$\vec{d}=(2,-2,-2)\parallel(1,-1,-1)$。

所求平面法向量 $\vec{n}\perp\vec{d}$ 且 $\vec{n}\perp\vec{n}_\pi=(1,-1,2)$：

$$\vec{n}=(1,-1,-1)\times(1,-1,2)=\vec{i}[(-1)(2)-(-1)(-1)]-\vec{j}[(1)(2)-(-1)(1)]+\vec{k}[(1)(-1)-(-1)(1)]$$

$$=(-2-1)\vec{i}-(2+1)\vec{j}+(-1+1)\vec{k}=(-3,-3,0)\parallel(1,1,0)$$

取 L 上一点：令 $y=0$，则 $x=1$，$z=\frac{1-x+y}{2}=0$，得点 $(1,0,0)$。

平面方程：$(x-1)+y=0$，即 $x+y-1=0$。

例 2'（第16届填空(4)，6分） 直线 $L:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi:x-y+2z-1=0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 __。

解：**第一步：把 L 写成一般式。** 由 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}$ 得 $x-y-1=0$；由 $\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$ 得 $y+z-1=0$。故

$$L:\begin{cases}x-y-1=0\\y+z-1=0\end{cases}$$

第二步：用过 L 的平面束找“垂直于 π”的那个平面。

$$x-y-1+\lambda(y+z-1)=0\implies x+(\lambda-1)y+\lambda z-1-\lambda=0$$

其法向量 $\vec{n}_\lambda=(1,\lambda-1,\lambda)$。要求该平面与 π 垂直，即 $\vec{n}_\lambda\perp\vec{n}_\pi=(1,-1,2)$：

$$1-(\lambda-1)+2\lambda=0\implies 1-\lambda+1+2\lambda=0\implies\lambda=-2$$

代入得投影平面：$x-3y-2z+1=0$。

第三步：投影直线 L_0 就是这个平面与 π 的交线。

$$L_0:\begin{cases} x-3y-2z+1=0 \\ x-y+2z-1=0 \end{cases}$$

第四步：求方向向量（两平面法向叉乘）：

$$\vec{d}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2=(1,-3,-2)\times(1,-1,2)$$

$\vec{i}$: $(-3)(2)-(-2)(-1)=-6-2=-8$; $\vec{j}$: $-[(1)(2)-(-2)(1)]=-(2+2)=-4$;

$\vec{k}$: $(1)(-1)-(-3)(1)=-1+3=2$

$$\vec{d}=(-8,-4,2)\parallel(-4,-2,1)$$

第五步：单位化。 $|\vec{d}|=\sqrt{16+4+1}=\sqrt{21}$，故

$$\pm\frac{1}{\sqrt{21}}(-4,-2,1)$$

注：单位方向向量有两个，得到一个即可。

> **验证**：$\vec{d}\cdot\vec{n}_\pi=(-8)(1)+(-4)(-1)+(2)(2)=-8+4+4=0$ ✓（L_0 在 π 内）；
> $\vec{d}\cdot\vec{n}_1=(-8)(1)+(-4)(-3)+(2)(-2)=-8+12-4=0$ ✓（L_0 在投影平面内）。

> **妙招（平面束法求投影直线，四步固定套路）**：
> ① 把直线写成一般式（两平面交线）；
> ② 设**平面束** $L_1+\lambda L_2=0$，写出法向量 $\vec{n}(\lambda)$；
> ③ 用“**垂直于已知平面** π”翻译成 $\vec{n}(\lambda)\cdot\vec{n}_\pi=0$，解出 λ —— 这一步得到投影平面；
> ④ 投影直线 = 投影平面 ∩ 平面 π，方向向量用两法向叉乘。
>
> **别忘单位化，也别忘 $\pm$。**

2.1 多元函数微分学 ★★★★☆

知识框架

(1) 链式法则（$z=f(u,v)$，$u=u(x,y)$，$v=v(x,y)$）

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_u\frac{\partial u}{\partial x}+f_v\frac{\partial v}{\partial x},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=f_u\frac{\partial u}{\partial y}+f_v\frac{\partial v}{\partial y}$$

二阶混合偏导（f 有二阶连续偏导，$f_{uv}=f_{vu}$）：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{uu}u_xu_y+f_{uv}(u_xv_y+u_yv_x)+f_{vv}v_xv_y+f_u\,u_{xy}+f_v\,v_{xy}$$

(2) 隐函数求导

- $F(x,y)=0$：$\dfrac{dy}{dx}=-\dfrac{F_x}{F_y}$
- $F(x,y,z)=0$：$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}$
- $z=f(x,y)$ 由 $G(x,y,z)=0$ 确定：同上

(3) 几何应用

- 曲面 $F(x,y,z)=0$ 在点 P 的**法向量** $=(F_x,F_y,F_z)\,|_P$
- **切平面**：$F_x(P)(x-x_0)+F_y(P)(y-y_0)+F_z(P)(z-z_0)=0$
- **法线**：$\dfrac{x-x_0}{F_x(P)}=\dfrac{y-y_0}{F_y(P)}=\dfrac{z-z_0}{F_z(P)}$
- 曲面 $z=f(x,y)$：法向量 $=(-f_x,-f_y,1)$

小妙招

1. **求二阶偏导别硬展**：先写 $z_x=f_1u_x+f_2v_x$，再对 y 求导；记住“f_1 仍然是 u,v 的函数”，所以还要链式展开一次。
2. **复合记号**：f_1 表示对第一个中间变量求导，f_{12} 表示先对第一个再对第二个 —— **代入数值前不要展开**，先写成 $f_{12}(2,0)$ 再代。
3. **隐函数求偏导在定点取值**：**先把点代入求出 F_x,F_y,F_z 的值，再算比值**，比求完整表达式快得多。
4. **验证对称性**：若 $f_{xy}=f_{yx}$ 算出来不等，一定要检查哪一步漏了链式项。

例题

例 3（第15届填空(2)，6分） 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，其中 $f(u,v)$ 有连续的二阶偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

解：令 $u=x^2-y^2$，$v=xy$，先算出所有需要的偏导：

$$u_x=2x,\quad u_y=-2y,\quad u_{xy}=0;\qquad v_x=y,\quad v_y=x,\quad v_{xy}=1$$

一阶：

$$z_x=f_u\,u_x+f_v\,v_x=2xf_u+yf_v$$

再对 y 求导（注意 f_u,f_v 仍是 u,v 的函数，要再用一次链式法则）：

$$z_{xy}=\frac{\partial}{\partial y}\left(2xf_u\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(yf_v\right)$$

$$=2x\left(f_{uu}u_y+f_{uv}v_y\right)+\left(f_v+y\left(f_{vu}u_y+f_{vv}v_y\right)\right)$$

$$=2x\left(-2yf_{uu}+xf_{uv}\right)+f_v+y\left(-2yf_{vu}+xf_{vv}\right)$$

利用 $f_{uv}=f_{vu}$：

$$z_{xy}=f_v-4xy\,f_{uu}+2x^2f_{uv}+xy\,f_{vv}-2y^2f_{uv}$$

$$=f_v-4xy\,f_{uu}+2(x^2-y^2)f_{uv}+xy\,f_{vv}$$

> **核对**：答案中的 $2(x^2-y^2)f_{uv}=2x^2f_{uv}-2y^2f_{uv}$ ✓，与上一步合并一致。

例 4（第16届填空(3)，6分） 已知函数 $z = f(xy,\, e^{x+y})$，且 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$。

解：令 $u = xy$，$v = e^{x+y}$。则

$$u_x = y,\ u_y = x,\ u_{xy} = 1; \qquad v_x = e^{x+y},\ v_y = e^{x+y},\ v_{xy} = e^{x+y}$$

一阶：$z_x = yf_u + e^{x+y} f_v$

再对 y 求导（f_u, f_v 仍是 u, v 的函数，要再用一次链式法则）：

$$z_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}\left(yf_u\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(e^{x+y} f_v\right)$$

$$= \left[f_u + y\left(f_{uu}u_y + f_{uv}v_y\right)\right] + \left[e^{x+y} f_v + e^{x+y}\left(f_{vu}u_y + f_{vv}v_y\right)\right]$$

代入 $u_y = x,\ v_y = e^{x+y}$（并利用 $f_{uv} = f_{vu}$）：

$$z_{xy} = f_u + y\left(xf_{uu} + e^{x+y} f_{uv}\right) + e^{x+y} f_v + e^{x+y}\left(xf_{uv} + e^{x+y} f_{vv}\right)$$

$$= f_u + e^{x+y} f_v + xy\, f_{uu} + \left(ye^{x+y} + xe^{x+y}\right) f_{uv} + e^{2(x+y)} f_{vv}$$

$$z_{xy} = f_u + e^{x+y} f_v + xy\, f_{uu} + (x+y)e^{x+y} f_{uv} + e^{2(x+y)} f_{vv}$$

> **数值自查**：取 $f(u,v) = u^2 v + uv^2 + 0.3u - 0.7v$，$x = 0.7$，$y = 0.4$，用有限差分得 $z_{xy} \approx 42.635899$；代入上式得 42.635901，**两者吻合到 6 位小数** ✓（残差纯粹来自有限差分的截断误差）
>
> **三个容易错的地方**（这题是填空，错了就 0 分）：
>
> 1. f_u 项前**不带系数**（因为 $\partial y/\partial y = 1$）；
> 2. f_{uu} 的系数是 $y \cdot u_y = xy$，**别漏了 $u_y = x$**；
> 3. f_{uv} 的系数来自**两处**：$y \cdot v_y = ye^{x+y}$ 与 $e^{x+y} \cdot u_y = xe^{x+y}$，合起来是 $(x+y)e^{x+y}$ —— **容易只写出一半**。

通用检验法（强烈建议养成习惯）：算完二阶偏导后，随便取一个具体的 f（如 $f = u^2 v + uv^2$）和一组具体的 (x, y)，
用**有限差分** $\dfrac{z(x+h, y+h) - z(x+h, y-h) - z(x-h, y+h) + z(x-h, y-h)}{4h^2}$ 算一遍，与公式对照。
考场上做不到，但**平时练习时这样验算**能立刻暴露你对链式法则理解的漏洞。

例 5（第17届填空(4)，6分） 设 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数，$f(2,0) = 3$，$f'_u(2,0) = 5$，又设 $z = z(x,y)$ 是由方程 $xz = f(2x - y,\, xyz)$ 确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}$。

解：**注意方程左边是 xz，不是 z。**

先求**在点 $(1,0)$ 处的 z 值**：代入 $x = 1,\ y = 0$：

$$1 \cdot z = f(2 \cdot 1 - 0,\ 1 \cdot 0 \cdot z) = f(2,0) = 3 \implies z = 3$$

所以该点是 $(1, 0, 3)$。

用隐函数公式 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = -\dfrac{F_x}{F_z}$，其中 $F(x,y,z) = xz - f(2x - y,\, xyz) = 0$。

令 $u=2x-y$，$v=xyz$，则

$$F_x = z - f_u \cdot u_x - f_v \cdot v_x = z - 2f_u - yz\,f_v$$
$$F_z = x - f_u \cdot u_z - f_v \cdot v_z = x - 0 - xy\,f_v = x - xyf_v$$

在 $(1,0,3)$ 处：$u=2$，$v=0$，$y=0$，$x=1$，$z=3$：

$$F_x\,|_P = 3 - 2f_u(2,0) - 0 = 3 - 2\cdot 5 = -7$$
$$F_z\,|_P = 1 - 1\cdot 0\cdot f_v = 1$$

故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\,|_P = -\dfrac{-7}{1} = 7$

> **也可以直接两边对 x 求偏导**（更快）：
>
> $$z + x\frac{\partial z}{\partial x} = f_u^{'}\cdot 2 + f_v^{'}\cdot\left(yz + xy\frac{\partial z}{\partial x}\right)$$
> $$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x}\left(x - xyf_v^{'}\right) = 2f_u^{'} + yzf_v^{'} - z$$
> $$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x}\left(\frac{2f_u^{'}}{1-yf_v^{'}} - z\right)$$
>
> 在 $(1,0,3)$ 处：$\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2f_u^{'}(2,0) - 3 = 10 - 3 = 7$ ✓
>
> **三个关键点**：
> ① **先求出点处的 z 值**（很多人忘这一步，直接代 z 会算错）；
> ② F_z 要**对整个方程求**，z 既在左边的 xz 里，又在 f 内部的 $v=xyz$ 里；
> ③ 在 $(1,0)$ 处 $y=0$，很多项直接消失。

2.2 重积分（二重、三重）★★★★★

知识框架

(1) 二重积分

- 直角坐标：$\iint_D f\,dxdy$，先 y 后 x 或先 x 后 y，关键是**画图定限**
- **极坐标**：$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$dxdy=\rho\,d\rho\,d\theta$

$$\iint_D f\,dxdy = \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\,\rho\,d\rho$$

(2) 三重积分

- 直角坐标（先一后二 / 先二后一）
- **柱坐标**：$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$z=z$，$dv=\rho\,d\rho\,d\theta\,dz$
- **球坐标**：$x=r\sin\varphi\cos\theta$，$y=r\sin\varphi\sin\theta$，$z=r\cos\varphi$，$dv=r^2\sin\varphi\,dr\,d\varphi\,d\theta$

(3) “先二后一”（截面法）

$$\iiint_\Omega f\,dv=\int_{z_1}^{z_2}dz\iint_{D_z}f\,dxdy$$

其中 D_z 是用平面 $z=$ 常数截 Ω 得到的截面。**当 f 只与 z 有关、或截面面积好算时，用这个最快。**

(4) 对称性（最重要的省力技巧）

- Ω 关于 xOy 面对称：若 f 关于 z 是奇函数，则 $\iiint_\Omega f\,dv=0$
- D 关于 x 轴对称：若 f 关于 y 是奇函数，则 $\iint_D f\,dxdy=0$

小妙招

1. **算重积分前先看三件事**：① 区域有没有对称性？② 被积函数奇偶性？③ 用哪种坐标最简单？
2. **“先二后一”的识别信号**：题目是“由平面/曲面围成的区域” + 被积函数只含 z（或含 z 的简单函数）。
3. **球坐标的 φ 是从 z 轴量起的极角**，θ 是 xOy 面上的方位角 —— 千万别搞反。
4. **区域是“锥面 + 球面/平面”围成** $\Longrightarrow$ 球坐标；**“柱面 + 平面”围成** $\Longrightarrow$ 柱坐标。
5. **换序积分**：$\int_0^1dx\int_x^1f\,dy=\int_0^1dy\int_0^yf\,dx$ —— 先画图，再换限。

例题

例 6（第16届填空(2)，6分） 设 $D:x^2+y^2\le r^2\ (r>0)$，求 $\lim\limits_{r\to0^+}\dfrac{\iint_D\left(e^{x^2+y^2}-1\right)dxdy}{r^4}$。

解：**区域是圆盘 $\Longrightarrow$ 立刻换极坐标** $x=\rho\cos\theta,\ y=\rho\sin\theta,\ dxdy=\rho\,d\rho\,d\theta$：

$$\iint_D(e^{x^2+y^2}-1)dxdy=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^r(e^{\rho^2}-1)\rho\,d\rho=2\pi\left[\frac{e^{\rho^2}-\rho^2}{2}\right]_0^r=\pi\left(e^{r^2}-1-r^2\right)$$

（注意 $\int(e^{\rho^2}-1)\rho\,d\rho$，令 $t=\rho^2$ 则 $=\frac12\int(e^t-1)dt=\frac{e^t-t}{2}$）

当 $r\to0$ 时 $e^{r^2}-1-r^2=\frac{r^4}{2}+o(r^4)$，故

$$\lim_{r\to0^+}\frac{\pi(e^{r^2}-1-r^2)}{r^4}=\lim_{r\to0^+}\frac{\pi r^4/2}{r^4}=\frac{\pi}{2}$$

答案：$\dfrac{\pi}{2}$

> **两个坑**：
> ① **分母是 r^4**（题目给的就是 r^4），这样才和分子的 r^4 阶匹配、凑出非零极限；
> ② **别把 $e^{r^2}-1$ 直接替换成 r^2** —— 必须先精确积出 $\pi(e^{r^2}-1-r^2)$，再展开。

（同类方法见阶段一 例 7，可对照练习。）

例 7（“先二后一”截面法） 设 Ω 是由平面 $z=0$、$z=2$ 与柱面 $x^2+y^2=1$ 围成的区域，求 $\iiint_\Omega z^2\,dv$。

解：被积函数只与 z 有关，用**先二后一**：

截面 D_z：z 固定时，D_z 是单位圆盘 $x^2+y^2\le1$，面积 $=\pi$。

$$\iiint_\Omega z^2 dv = \int_0^2 z^2 \left(\iint_{D_z} dxdy \right) dz = \int_0^2 z^2 \cdot \pi \, dz = \pi \cdot \frac{z^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{8\pi}{3}$$

> **对比**：若改用柱坐标，$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho \, d\rho \int_0^2 z^2 dz = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = \frac{8\pi}{3}$。**截面法少一半计算。**

例 8（对称性） 设 Ω 是上半球 $x^2 + y^2 + z^2 \le R^2$，$z \ge 0$，求 $\iiint_\Omega (2z + x^3 y) \, dv$。

解：Ω 关于 xOz 面对称（即 $y \to -y$ 不变），而 $x^3 y$ 关于 y 是奇函数，故 $\iiint_\Omega x^3 y \, dv = 0$。

剩下 $\iiint_\Omega 2z \, dv$，用先二后一：截面 D_z 是半径 $\sqrt{R^2 - z^2}$ 的圆盘，面积 $\pi(R^2 - z^2)$：

$$\iiint_\Omega 2z \, dv = 2 \int_0^R z\pi(R^2 - z^2) dz = 2\pi \left[\frac{R^2 z^2}{2} - \frac{z^4}{4} \right]_0^R = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2}$$

> **妙招**：**看到被积函数里有多项，先逐项检查对称性**，能消掉的先消掉，再算剩下的。

2.3 曲线积分（第一型、第二型）★★★★★

知识框架

(1) 第一型（对弧长） $\int_L f(x,y,z) \, ds$

- L: $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$，$\alpha \le t \le \beta$：

$$\int_L f \, ds = \int_\alpha^\beta f\big(x(t), y(t), z(t)\big) \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} \, dt$$

- **与方向无关**

(2) 第二型（对坐标） $\int_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz$

- 参数化后直接代入：$\int_\alpha^\beta \left(Px' + Qy' + Rz' \right) dt$
- **与方向有关，反向变号**

(3) Green 公式（L 是 D 的**正向**边界，即逆时针）

$$\oint_L P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

(4) 路径无关 / 全微分

若 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 在单连通区域恒成立，则积分与路径无关，存在 u 使 $du = Pdx + Qdy$。

小妙招

1. **第一型曲线积分优先找对称性**：曲线关于 x 轴对称 + 被积函数关于 y 是奇函数 $\Longrightarrow$ 积分为 0。

2. **曲线是球面与平面的交线（圆）** $\Longrightarrow$ 圆上 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 恒成立，可**用球面方程替换被积函数**！这是第17届填空(5)的关键。
3. **Green 公式用不了（有奇点）** $\Longrightarrow$ **挖去奇点**：在奇点周围取一个小圆，用“大路径 − 小路径”凑成环形区域再用 Green。
4. **第二型曲线积分遇到闭合曲线**：第一反应想 Green。
5. **被积函数含** x^2+y^2 $\Longrightarrow$ 极坐标参数化。

例题

例 9（第17届填空(5)，6分） 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线，求 $\int_L (x^2+2xy)\,ds$。

解：**关键观察**：L 在球面上，所以 L 上处处有 $x^2+y^2+z^2=4$。

利用**轮换对称性**：L 的方程 $x^2+y^2+z^2=4$ 和 $x+y+z=3$ 都关于 x,y,z **轮换对称**（交换任意两个变量方程不变），因此

$$\int_L x^2\,ds=\int_L y^2\,ds=\int_L z^2\,ds$$

三者之和 $=\int_L (x^2+y^2+z^2)ds=\int_L 4\,ds=4\cdot|L|$，故 $\int_L x^2ds=\frac{4}{3}|L|$。

再处理 $\int_L 2xy\,ds$：由轮换对称性，

$$\int_L xy\,ds=\int_L yz\,ds=\int_L zx\,ds$$

而 $\int_L (xy+yz+zx)ds=\frac{1}{2}\int_L \left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]ds=\frac{1}{2}\int_L (9-4)ds=\frac{5}{2}|L|$

故 $\int_L xy\,ds=\frac{5}{6}|L|$。

最后求 $|L|$：L 是圆。球心 $(0,0,0)$ 到平面 $x+y+z-3=0$ 的距离

$$d=\frac{|0+0+0-3|}{\sqrt{1+1+1}}=\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$$

圆半径 $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{4-3}=1$，故 $|L|=2\pi$。

于是

$$\int_L (x^2+2xy)ds=\frac{4}{3}\cdot 2\pi+2\cdot\frac{5}{6}\cdot 2\pi=\frac{8\pi}{3}+\frac{10\pi}{3}=6\pi$$

> **妙招总结**：① 用球面方程把 $x^2+y^2+z^2$ 换成常数；② 用**轮换对称性**把 $\int x^2$、$\int xy$ 归约；③ 最后只需算圆的周长。

例 10（Green 公式 + 奇点陷阱，第17届填空(5)的第一型版本） 设 L 为圆周 $x^2+y^2=9$，求 $\int_L \left(x^2+2xy\right)ds$。

解：这是**第一型**（对弧长）曲线积分。L 是半径 $R=3$ 的圆。

关键观察：在 L 上有 $x^2+y^2=9$ 恒成立。由**轮换对称性**（圆关于 x,y 对称）：

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \frac{1}{2}\int_L (x^2+y^2)ds = \frac{1}{2}\cdot 9\cdot |L| = \frac{1}{2}\cdot 9\cdot 6\pi = 27\pi$$

再由对称性：$\int_L 2xy\,ds = 0$（被积函数关于 $x\to -x$ 变号）。

故 $\int_L (x^2+2xy)ds = 27\pi + 0 = 27\pi$。

> **对比**：第17届真题的 L 是**球面与平面的交线**（一个不在原点的圆），做法完全一样：
> ① 用球面方程 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 把被积函数换成常数；
> ② 用轮换对称性把 $\int x^2$、$\int xy$ 归约；
> ③ 最后只需算圆的周长。
> 真题答案是 6π（对应 $R=2$ 的球面），**方法链条完全相同**。

例 10'（第16届填空(5)，6分 —— Green 公式 + 奇点陷阱，必考警示题） 设 L 为圆周 $x^2+y^2=9$，取**逆时针**方向，求第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2+y^2}dx + \frac{x}{4x^2+y^2}dy = __$$

解：$P=\dfrac{-y}{4x^2+y^2}$，$Q=\dfrac{x}{4x^2+y^2}$。形式上算一下

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{(4x^2+y^2)-8x^2}{(4x^2+y^2)^2}+\frac{(4x^2+y^2)-2y^2}{(4x^2+y^2)^2} = \frac{2(4x^2+y^2)-2(4x^2+y^2)}{(4x^2+y^2)^2} = 0 \quad (\text{原点除外})$$

但原点是奇点，区域不是单连通的，**不能直接说积分为 0**！

正确做法：**在奇点周围挖一个小椭圆**（因为分母是 $4x^2+y^2$，奇点处是椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+y^2=a^2$ 的形态），取 $L_1: 4x^2+y^2=\varepsilon^2$（**顺时针**，与 L 共同围成环形域的外法向），在 L 与 L_1 围成的环状区域上 P,Q 连续可微且 $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\equiv 0$，由 Green 公式

$$\oint_{L+L_1} P\,dx+Q\,dy = 0 \Longrightarrow \oint_L = -\oint_{L_1}$$

计算 L_1 上的积分：参数化 $x=\frac{\varepsilon}{2}\cos t,\ y=\varepsilon\sin t$（把 $4x^2+y^2=\varepsilon^2$ 变成 $\cos^2 t+\sin^2 t=1$），$t: 0\to 2\pi$：

$$dx = -\frac{\varepsilon}{2}\sin t\,dt, \qquad dy = \varepsilon\cos t\,dt$$

$$\oint_{L_1}\frac{-y\,dx+x\,dy}{4x^2+y^2} = \int_0^{2\pi}\frac{-\varepsilon\sin t\cdot(-\frac{\varepsilon}{2}\sin t)+\frac{\varepsilon}{2}\cos t\cdot\varepsilon\cos t}{\varepsilon^2}dt = \int_0^{2\pi}\frac{\frac{\varepsilon^2}{2}(\sin^2 t+\cos^2 t)}{\varepsilon^2}dt$$

$$= \int_0^{2\pi}\frac{1}{2}dt = \pi$$

（注意 L_1 取顺时针时积分符号要反号，两次反号相消。）

故 $\int_L = \pi$

> **重大警示**：看到 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 就写 0 是**错误**的。
> **必须检查区域内是否有奇点**。有奇点时要在奇点周围**挖一个小回路**（形状取与分母等高线一致的椭圆/圆），
> 用“外边界 − 内边界”构成环形区域再用 Green。**这类题的结果与挖洞的半径无关**。

2.4 曲面积分（第一型、第二型）★★★★★

知识框架

(1) 第一型（对面积） $\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,dS$

- $\Sigma: z=z(x,y)$，投影到 D_{xy}：

$$dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$$

- 参数方程 $\vec{r}(u,v)$：$dS=|\vec{r}_u\times\vec{r}_v|\,du\,dv$

(2) 第二型（对坐标） $\iint_{\Sigma} P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy$

- 投影法：$\iint_{\Sigma} R\,dxdy=\pm\iint_{D_{xy}} R(x,y,z(x,y))\,dxdy$（上侧取 $+$，下侧取 $-$）

(3) Gauss 公式（Σ 取**外侧**）

$$\oiint_{\Sigma} P\,dydz+Q\,dzdx+R\,dxdy=\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dv$$

小妙招

1. **Gauss 公式三板斧**：① **补面**（把非闭曲面补成闭曲面）；② 用 **Gauss**；③ 用**对称性**把复杂项消掉，再算球坐标/柱坐标。
2. **补面后要减去补面的积分**，补面的方向要与原曲面**共同构成外侧**。
3. **第一型曲面积分的对称性**：曲面关于 xOy 面对称 + 被积函数关于 z 是奇函数 $\Rightarrow$ 积分为 0。
4. **看到 dS 且曲面是球面/柱面** $\Rightarrow$ 优先用参数方程或球坐标，别硬投影。
5. **平面上的一段曲面**（如 $z=5-y$）$\Rightarrow dS=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$，是常数倍面积。

例题

例 11（第15届填空(5)，6分） 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分，求 $\iint_{\Sigma}(x+y+z)\,dS$。

解：$\Sigma: z=5-y$，故 $z_x=0$，$z_y=-1$，

$$dS = \sqrt{1 + 0 + (-1)^2}\, dxdy = \sqrt{2}\, dxdy$$

投影区域 D_{xy}: $x^2 + y^2 \le 25$。被积函数 $x + y + z = x + y + 5 - y = x + 5$。

$$\iint_\Sigma (x + y + z) dS = \iint_{D_{xy}} (x + 5)\sqrt{2}\, dxdy = \sqrt{2}\Big[\underbrace{\iint_{D_{xy}} x\, dxdy}_{=0\text{（奇函数）}} + 5\iint_{D_{xy}} dxdy\Big]$$

$$= \sqrt{2} \cdot 5 \cdot \pi \cdot 5^2 = 125\sqrt{2}\,\pi$$

答案：$125\sqrt{2}\,\pi$

> **妙招**：**先把曲面方程代入被积函数**（$z = 5 - y$ 直接消掉 y），再用对称性消掉 x，最后只剩常数 × 圆面积。

例 12（Gauss 公式标准套路） 计算 $\oiint_\Sigma x^3\, dydz + y^3\, dzdx + z^3\, dxdy$，其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的**外侧**。

解：Gauss 公式：

$$\oiint_\Sigma x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = \iiint_\Omega 3(x^2 + y^2 + z^2)\, dv$$

球坐标：$dv = r^2 \sin\varphi\, dr\, d\varphi\, d\theta$，$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$：

$$= 3\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi\, d\varphi \int_0^{R} r^4 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{12\pi R^5}{5}$$

> **套路**：Gauss 之后是“球对称被积函数 + 球域” $\Longrightarrow$ 球坐标，一步到位。

例 13（补面 + 对称性 + 球坐标，第16届解答四同型） 计算 $\iint_\Sigma (x^2 - x)\, dydz + (y^2 - y)\, dzdx + (z^2 - z)\, dxdy$，其中 Σ 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2\ (z \ge 0)$ 的**上侧**。

解：Σ 不闭合，**补面** Σ_0：$z = 0$ 上的圆盘 $x^2 + y^2 \le R^2$，取**下侧**，使 $\Sigma + \Sigma_0$ 构成上半球的**外侧**。

由 Gauss：

$$\oiint_{\Sigma + \Sigma_0} = \iiint_\Omega (2x - 1 + 2y - 1 + 2z - 1) dv = \iiint_\Omega (2x + 2y + 2z - 3) dv$$

上半球 Ω 关于 xOz、yOz 面对称，$2x$、$2y$ 都是一次奇函数项，积分为 0：

$$= 2\iiint_\Omega z\, dv - 3 \cdot \frac{2}{3}\pi R^3$$

（上半球体积 $= \frac{2}{3}\pi R^3$）

算 $\iiint_\Omega z\, dv$（先二后一，截面半径 $\sqrt{R^2 - z^2}$）：

$$\iiint_\Omega z\, dv = \int_0^R z \cdot \pi(R^2 - z^2) dz = \pi\Big[\frac{R^2 z^2}{2} - \frac{z^4}{4}\Big]_0^R = \frac{\pi R^4}{4}$$

故 $\oiint_{\Sigma+\Sigma_0} = 2\cdot\frac{\pi R^4}{4} - 2\pi R^3 = \frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3$。

再算补面 Σ_0（$z=0$，取下侧）上的积分：$z=0$ 时 $dzdx$、$dydz$ 投影为零，只剩

$$\iint_{\Sigma_0}(z^2-z)dxdy = \iint_{\Sigma_0} 0\,dxdy = 0$$

所以 $\iint_{\Sigma} = \frac{\pi R^4}{2} - 2\pi R^3$。

> **完整套路复盘**：① 补面（方向要对）；② Gauss；③ 对称性消项；④ 先二后一算剩下的；⑤ **减去补面的贡献**。

2.5 阶段二自测清单

- [ ] 例 1、2：能独立求出平面方程（叉乘 + 平面束）
- [ ] 例 3、4：能完整写出二阶混合偏导（不漏链式项）
- [ ] 例 5：隐函数求偏导，记得“先求 z 值”
- [ ] 例 7、8：截面法 + 对称性
- [ ] 例 9：轮换对称性 + 球面方程替换
- [ ] 例 10：**奇点陷阱**（这条必须记住）
- [ ] 例 11、13：曲面积分 + Gauss 补面

常见失分点

失分点	正确做法
二阶偏导漏掉 f_{uv} 的链式项	f_u 仍是 u,v 的函数，要再展开一次
隐函数求导忘记先求点处 z 值	先把 (x,y) 代入原方程解出 z
$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 就直接写 0	**检查有没有奇点**，有奇点要挖洞
Gauss 公式补面方向搞反	补面要与原曲面共同构成“外侧”
球坐标 φ 和 θ 搞混	φ 从 z 轴量起，θ 在 xOy 面内
$dxdy=\rho d\rho d\theta$ 漏掉 ρ	极坐标/柱坐标的 Jacobi 因子必写
忘了减去补面的积分	补面后 $=\oiint$ − 补面积分